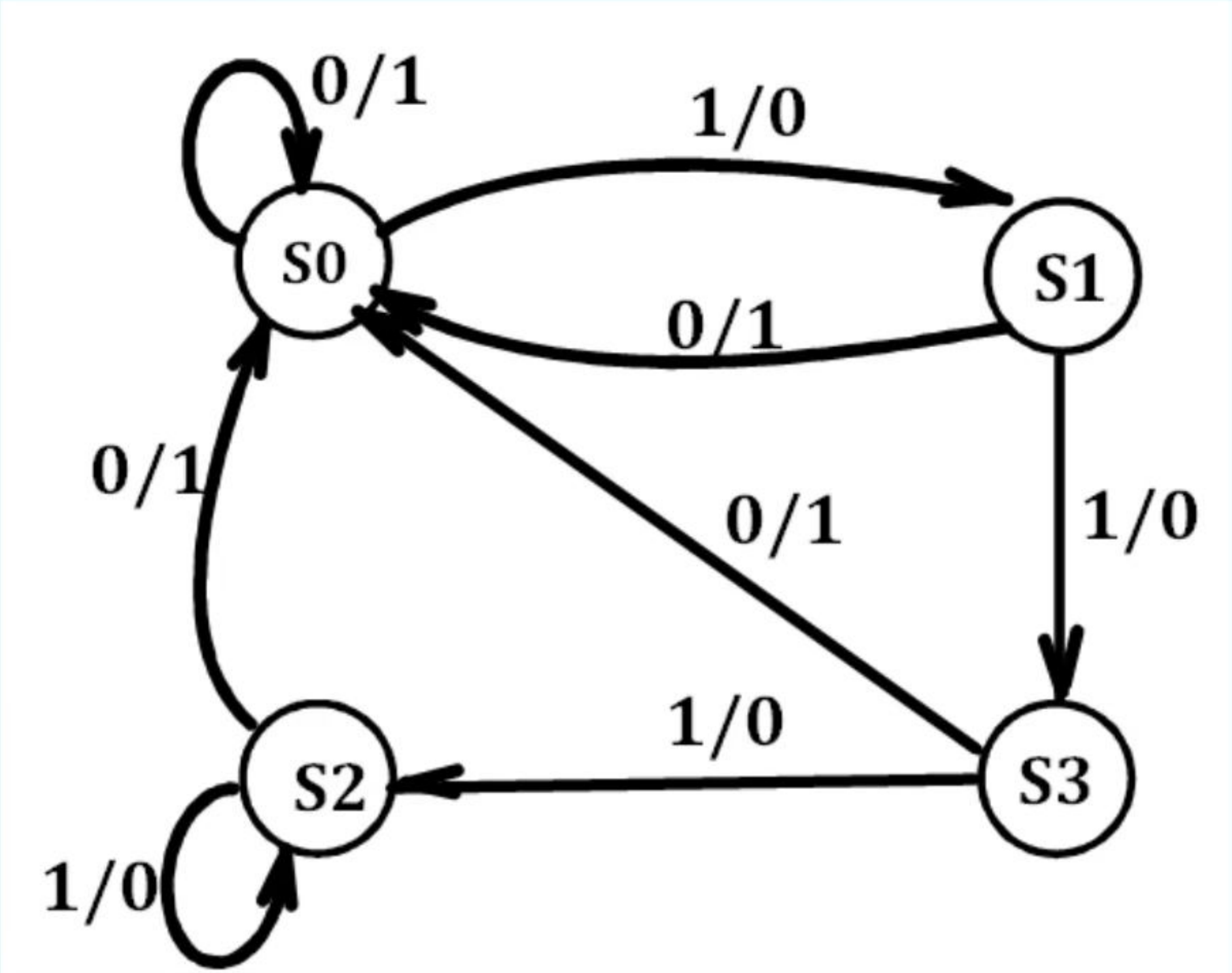
在如图所示的状态图中，关于等价状态，下列说法正确的是：



选择一项：

- a. S0和S2是等价状态
- b. S0和S1是等价状态
- c. S0和S3是等价状态
- d. S2和S3是等价状态

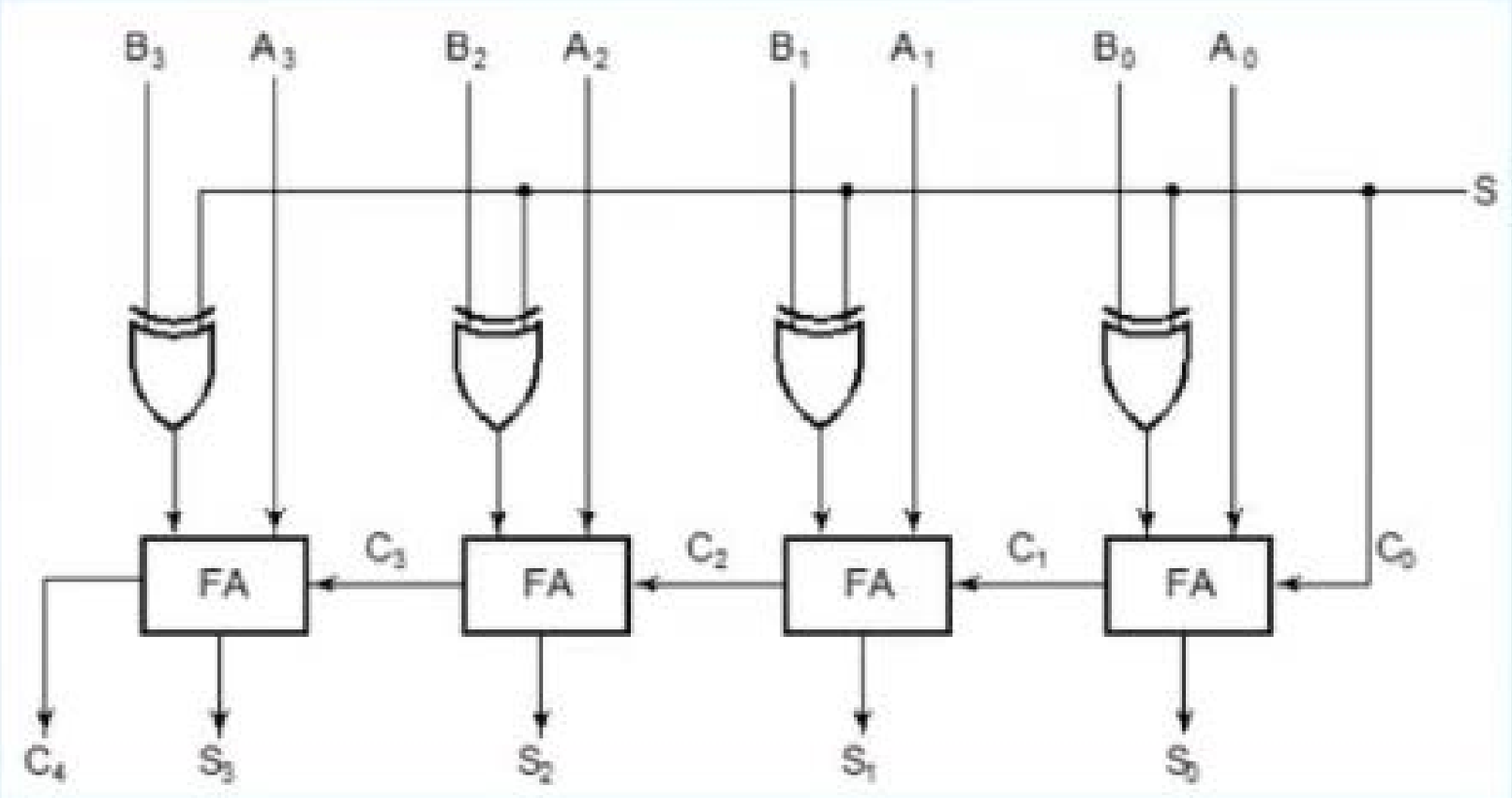
清空我的选择

最小项$\bar{A}B\bar{C}$，最大项$A+\bar{B}+\bar{C}$的符号分别为：

选择一项：

- a. m_5， M_4
- b. m_2， M_4
- c. m_5， M_3
- d. m_2， M_3

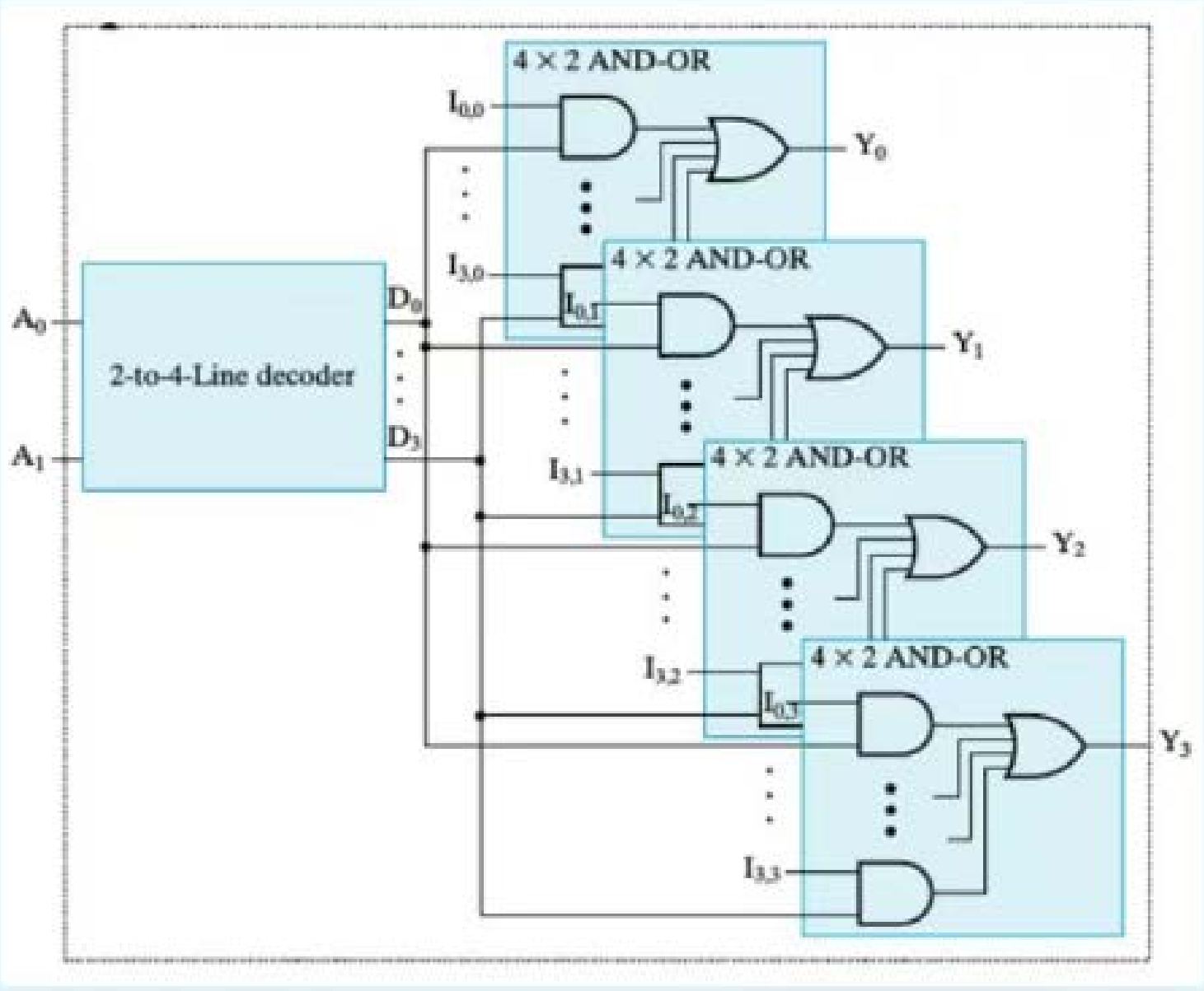
如图所示加减法器电路，下列说法正确的是：



选择一项或多项：

- ☐ a. 当S=0时，该电路执行A+B
- ☐ b. 该电路适用于无符号二进制数加减法
- ☐ c. 该电路是迭代阵列，其单元为半加器
- ☐ d. 该电路适用于采用符号-补码表示的有符号二进制数加减法
- ☐ e. 当S=1时，该电路执行A-B
- ☐ f. 该电路是迭代阵列，其单元为全加器

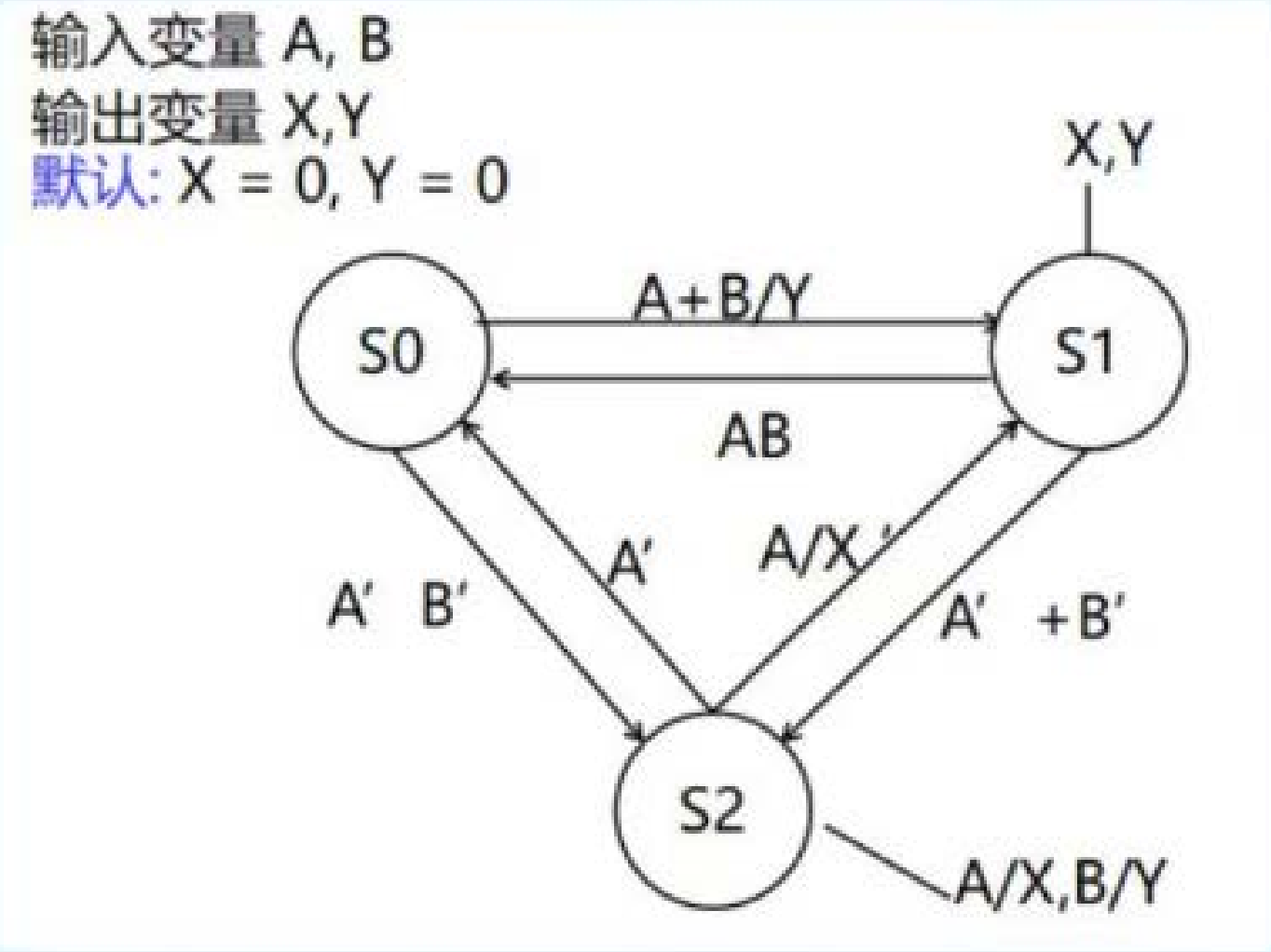
如图所示4-1四位多路复用器，当A1=0，当A0=1时，Y3的输出为:



选择一项:

- a. $I_{1,3}$
- b. $I_{3,1}$
- c. $I_{2,3}$
- d. $I_{3,2}$

某时序电路状态机图如图所示，对其进行输出条件约束检查，以下正确的是：



选择一项或多项：

- ☐ a. 对于S0状态，输出条件约束1满足
- ☐ b. 对于S2状态，输出条件约束1满足
- ☐ c. 对于S0状态，输出条件约束2满足
- ☐ d. 对于S1状态，输出条件约束1满足

关于卡诺图，下列说法正确的是：

选择一项或多项：

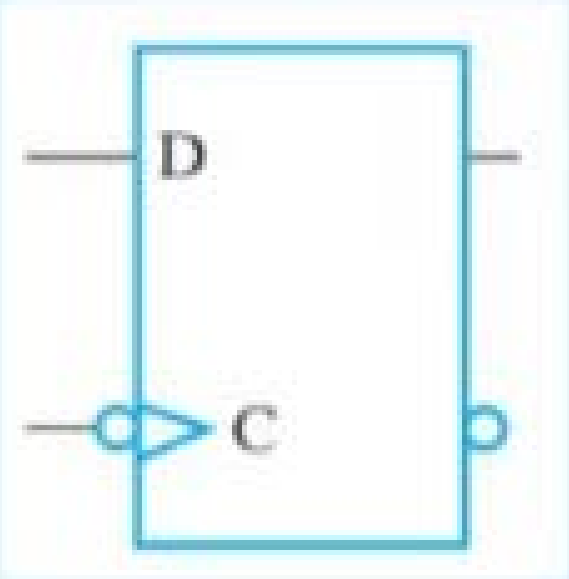
- [ ] a. 根据相邻关系，三变量卡诺图从几何角度看是一个空心圆柱
- [ ] b. 卡诺图中每个方格代表1个最小项
- [ ] c. 卡诺图是真值表的变形
- [ ] d. 根据相邻关系，四变量卡诺图从几何角度看是一个空心圆环

下列关于$\overline{S}-\overline{R}$锁存器，下列说法正确的是：

选择一项或多项：

- ☐ a. 当S=1，R=0时，锁存器处于复位状态
- ☐ b. 当S=0，R=0时，锁存器处于保持状态
- ☐ c. 当S=0，R=1时，锁存器处于置位状态
- ☐ d. 当S=0，R=1时，锁存器处于复位状态
- ☐ e. 当S=1，R=1时，锁存器处于保持状态
- ☐ f. 当S=1，R=0时，锁存器处于置位状态

如图所示存储单元符号，下列说法正确的是：



选择一项：

- a. 响应负脉冲
- b. 响应负边沿
- c. 响应正脉冲
- d. 响应正边沿

$F = (A + B)(\overline{B} + C) + DE$ 对应的逻辑电路图的门输入成本G(不算非门)为:

选择一项:

- a. 6
- b. 9
- c. 10
- d. 11

		B	S3	1000	
S3	1000				Y
		AB′ C	S3	1000	
		A′ B′ C	S0	0001	
		B+C′	S1	0010	

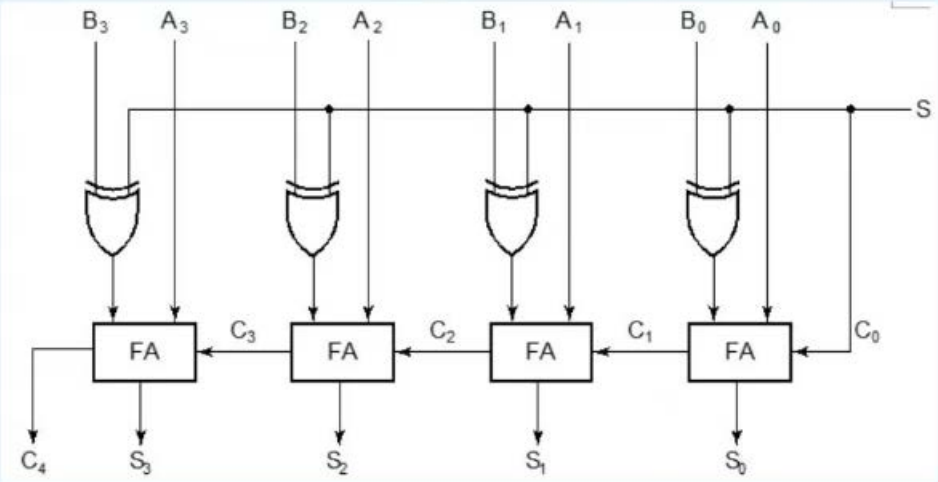
选择一项或多项：

- ☐ a. S3的触发方程为D_{S3}=S2·B+S3·AB'C
- ☐ b. Y的输出方程为S0·B+S3
- ☐ c. 该状态机表为单热点编码方式
- ☐ d. S0的触发方程为D_{S0}=S0·A+S3·A'B'C
- ☐ e. 实现该状态机表需要两个触发器
- ☐ f. Z的输出方程为S1+ S2·B'·A

时序电路输入为A，B，C，输出为X，Y，Z，默认情况下X=0，Y=0，Z=0，其状态机表如图所示，则下列说法正确的是：

状态	状态编码	输入条件	次态	次态编码	输出
S0	0001				
		A	S0	0001	X
		B	S1	0010	A' /Y
		A' B'	S2	0100	
S1	0010				Z
		C'	S1	0010	
		C	S2	0100	
S2	0100				
		B'	S2	0100	A/Z
		B	S3	1000	
S3	1000				Y
		AB' C	S3	1000	

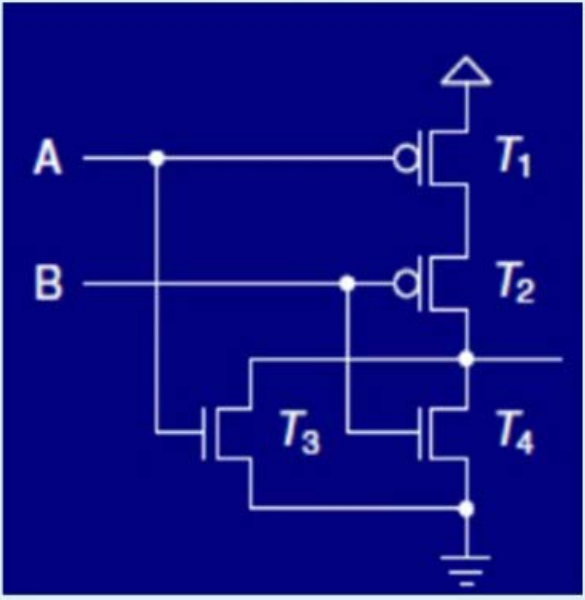
采用压缩技术实现电路，在如图所示加减法器基础上实现递减器（减1），下列方案正确的是：



选择一项或多项：

- ☐ a. S=1；B0=1，B1=1，B2=1，B3=1
- ☐ b. S=0；B0=1，B1=0，B2=0，B3=0
- ☐ c. S=1；B0=1，B1=0，B2=0，B3=0
- ☐ d. S=0；B0=1，B1=1，B2=1，B3=1

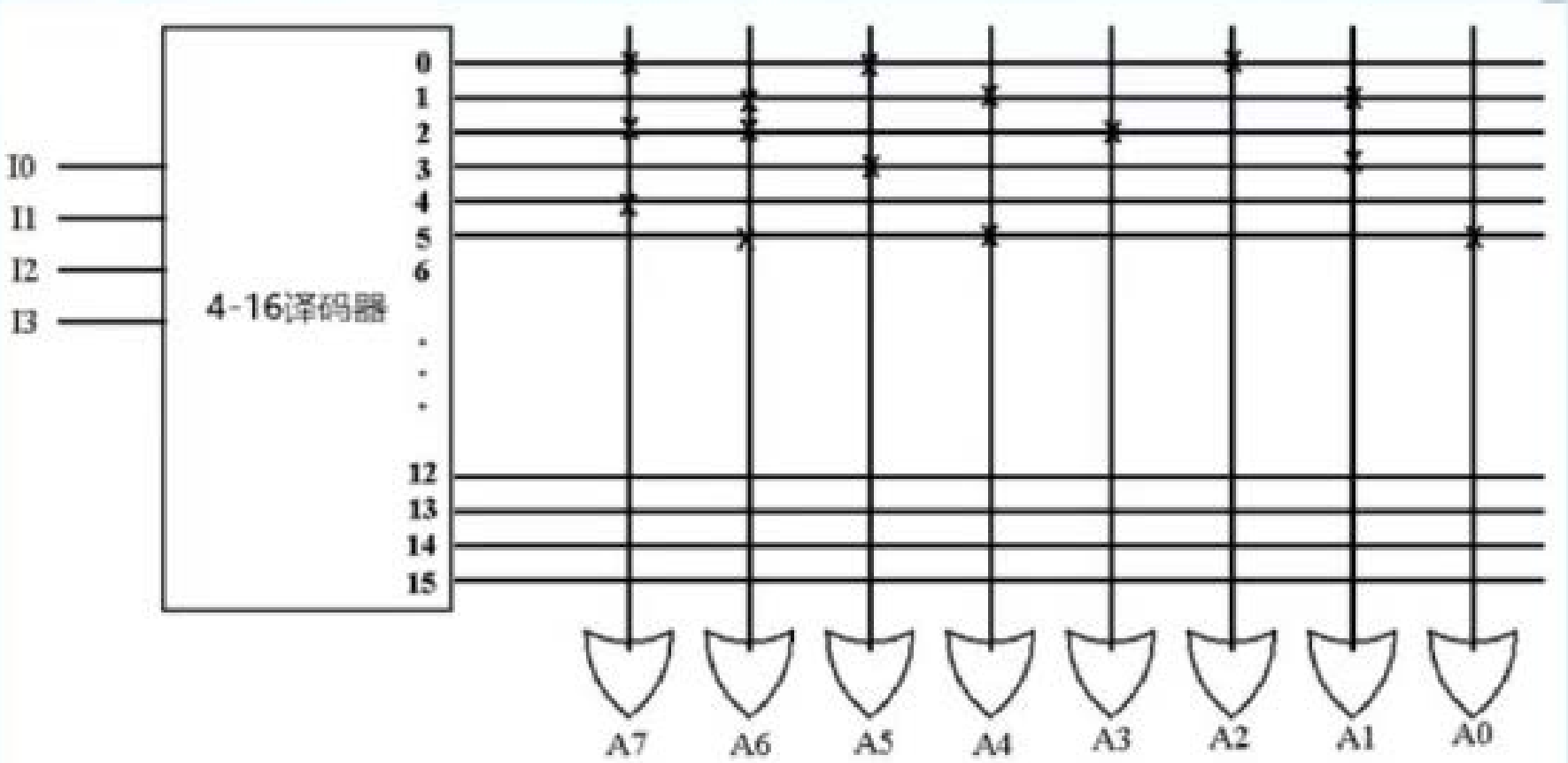
如图所示CMOS电路，下列说法中正确的是：



选择一项或多项：

- ☐ a. 该电路实现的是一个或非门
- ☐ b. 该电路实现的是一个与非门
- ☐ c. T_1，T_2 并联
- ☐ d. T_3，T_4为n沟道MOS管
- ☐ e. 该电路为完全互补的CMOS门结构
- ☐ f. T_3，T_4为p沟道MOS管

只读存储器ROM 的连接结构如图所示，则当I0=0，I1=1，I2=0，I3=0时，A7～A0的输出为：



ROM 连接结构（I3 为高位）

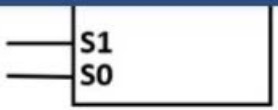
选择一项：

- a. 10000000
- b. 00000001
- c. 00010011
- d. 11001000

0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

选择一项:

- a. A 接 S0，B 接 S1；0 接 D00，$\bar{C}$ 接 D01, C 接 D02, 1 接 D03; F 接 OUT
- b. A 接 S1，B 接 S0；1 接 D00, C 接 D01，$\bar{C}$ 接 D02, 0 接 D03; F 接 OUT
- c. A 接 S1，B 接 S0；0 接 D00, 1 接 D01，$\bar{C}$ 接 D02, C 接 D03; F 接 OUT
- d. A 接 S0，B 接 S1；1 接 D00, C 接 D01，$\bar{C}$ 接 D02, 0 接 D03; F 接 OUT



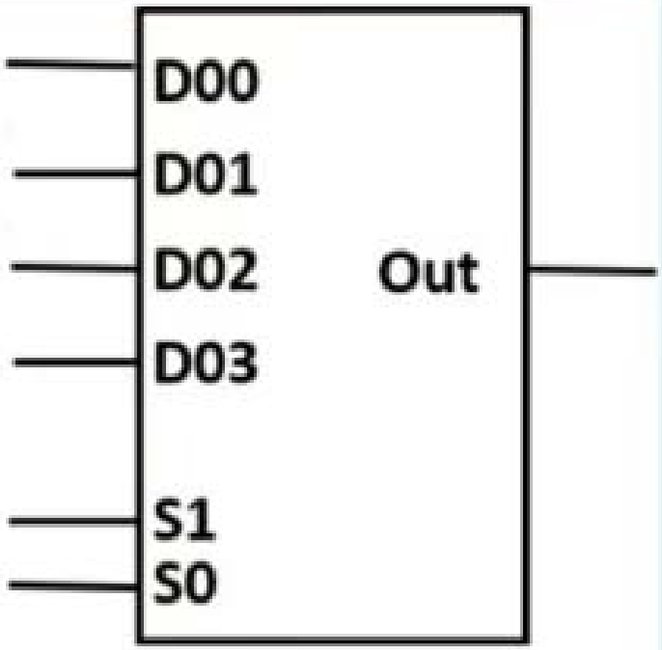
4-1 多路复用器（S1 为高位）

输出			输出
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

选择一项:

○ a. A 接 S0，B 接 S1；0 接 D00，$\bar{C}$ 接 D01，C 接 D02，1 接 D03；F 接 OUT

组合函数F的真值表如表所示，采用如图所示4-1多路复用器来实现F，下列实现方案中正确的是：



4-1 多路复用器（S1 为高位）

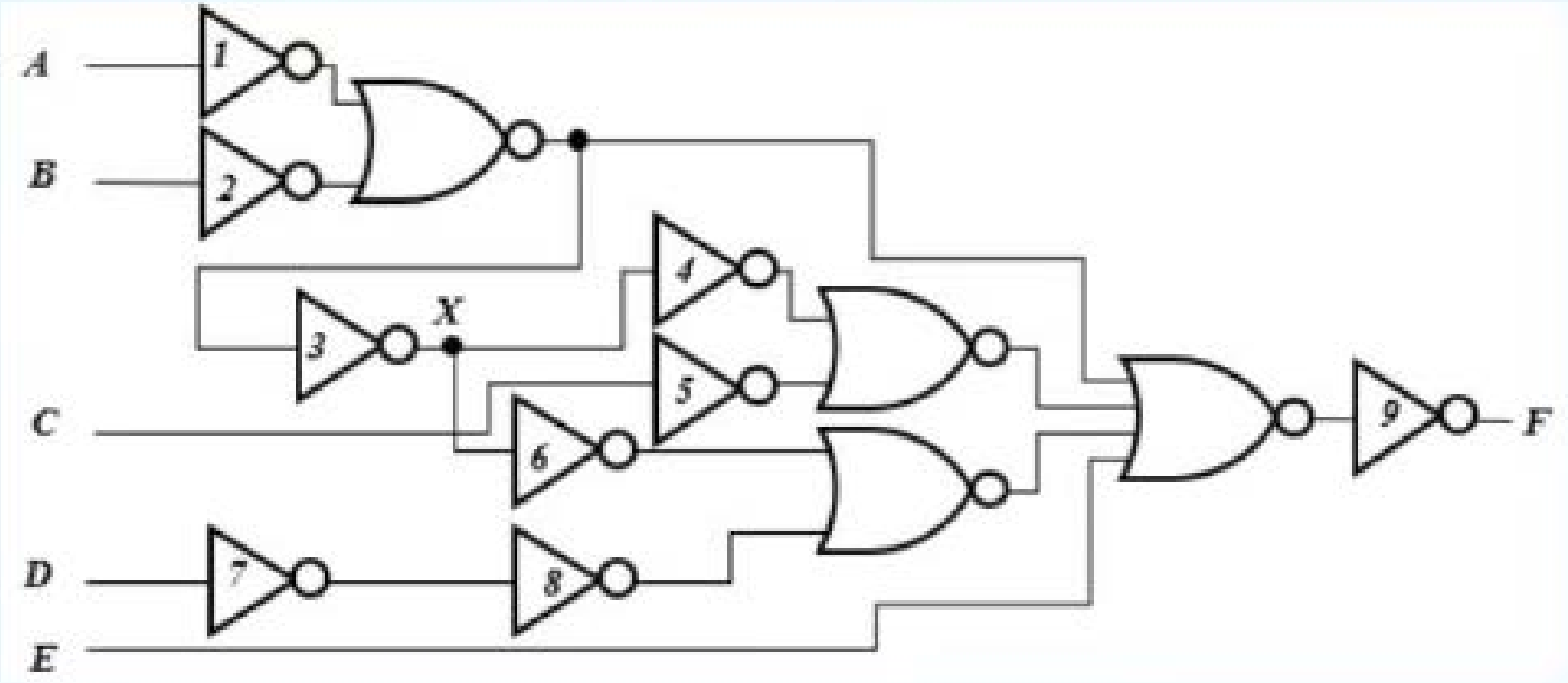
输出			输出
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1

关于状态图，下列说法中正确的是：

选择一项或多项：

- [ ] a. Moore型输出表示在转移弧线上的斜线下面
- [x] b. 状态用圆圈表示，状态转移用圆圈之间的有向线段表示
- [ ] c. Moore型输出表示在圆圈中状态后面的斜线下面
- [x] d. 实际电路状态图中，可能即包含Moore输出，也包含Mealy输出

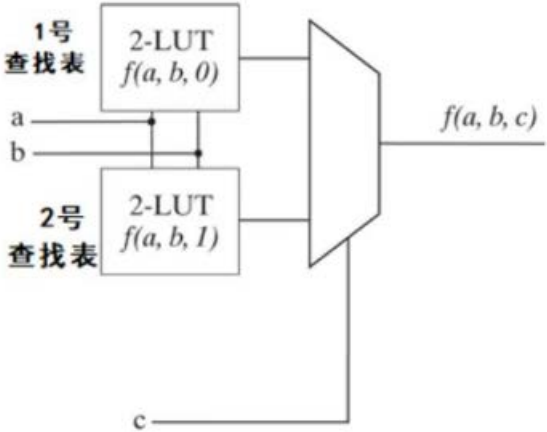
工艺映射中间结果如图所示，下列说法正确的是：



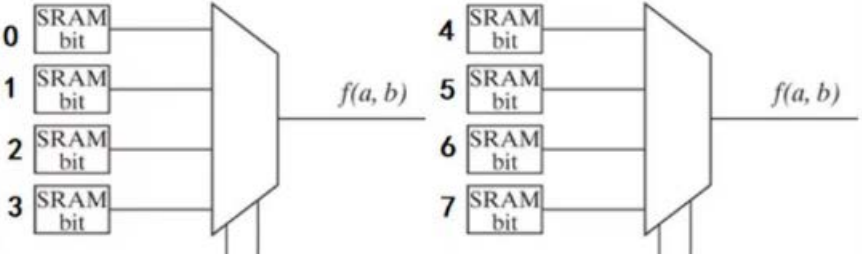
选择一项或多项：

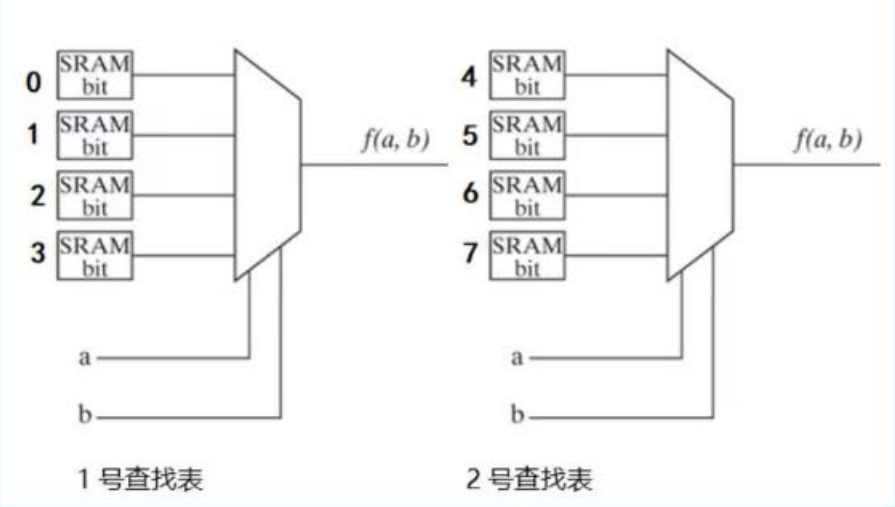
- ☐ a. 5号反相器不能被抵消
- ☐ b. 7号反相器和8号反相器可以抵消
- ☐ c. 1号反相器和2号反相器可以抵消
- ☐ d. 3号反相器推过扇出点X可以和4号反相器抵消
- ☐ e. 9号反相器不能被抵消
- ☐ f. 3号反相器推过扇出点X可以和6号反相器抵消

如图所示，可以用两个2输入查找表和一个2路复用器来实现一个3输入的布尔函数。若要实现布尔函数 $f(a,b,c)=\sum m(0,1,4,7)$ ，则1号查找表和2号查找表的SRAM配置位应该分别设置成：



查找表和 2 路复用器

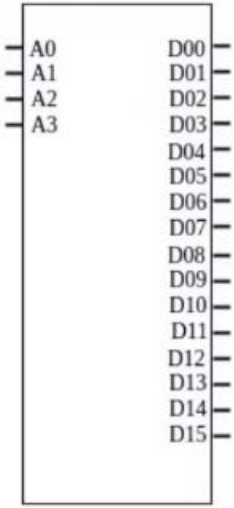




选择一项:

- a. 1号查找表的0～3号SRAM配置位分别设置为1，0，0，1；2号查找表的4～7号SRAM配置位分别设置为1，0，1，0
- b. 1号查找表的0～3号SRAM配置位分别设置为1，0，0，1；2号查找表的4～7号SRAM配置位分别设置为1，1，0，0
- c. 1号查找表的0～3号SRAM配置位分别设置为1，1，0，0；2号查找表的4～7号SRAM配置位分别设置为1，0，0，1
- d. 1号查找表的0～3号SRAM配置位分别设置为1，0，1，0；2号查找表的4～7号SRAM配置位分别设置为1，0，0，1

F的表达式为$F(W,X,Y,Z)=W$，采用如图所示4-16译码器来实现F，下列实现方案正确的是：

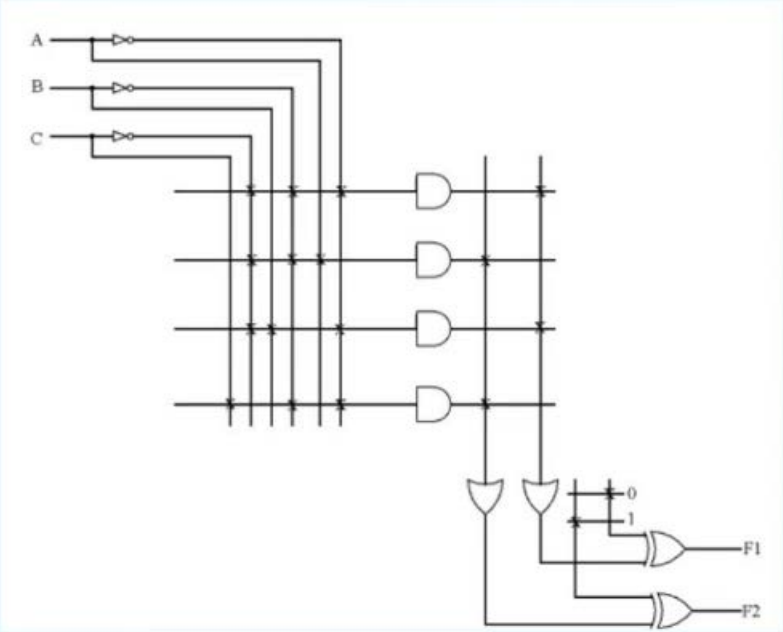


4-16 译码器（A3 为高位）

选择一项或多项：

- ☐ a. W接A3，X接A2，Y接A1，Z接A0；D01、D03、D05、D07、D09、D11、D13、D15接或门的输入；则或门的输出为F
- ☐ b. W接A3，X接A2，Y接A1，Z接A0；D08~D15接或门的输入；则或门的输出为F
- ☐ c. W接A0，X接A1，Y接A2，Z接A3；D08~D15接或门的输入；则或门的输出为F
- ☐ d. W接A0，X接A1，Y接A2，Z接A3；D01、D03、D05、D07、D09、D11、D13、D15接或门的输入；则或门的输出为F

可以对可编程逻辑阵列PLA进行编程来实现布尔函数。如图所示为F1，F2的编程实现，则F1, F2分别为：



选择一项：

- a. $F1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$，$F2 = \overline{A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C}$
- b. $F1 = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}}$，$F2 = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$
- c. $F1 = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{A}B\bar{C}}$，$F2 = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$
- d. $F1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$，$F2 = \overline{A\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{A}\bar{B}C}$

下列哪些是时序电路：

选择一项或多项：

- [ ] a. 加减法器
- [ ] b. 编码器
- [ ] c. 序列识别器
- [ ] d. 计数器

关于状态表，下列说法正确的是：

选择一项或多项：

- [ ] a. 二维状态表可以直接观察出卡诺图
- [ ] b. 一维状态表只描述下一状态，二维状态表既描述下一状态，也描述输出
- [ ] c. 状态表可以看做是时序电路的真值表
- [ ] d. 一维状态表和二维状态表可以相互转换